UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE GUANAJUATO (UTNG)
Desarrollo Móvil Integral | Docente: Lic. José de Jesús Eduardo Barrientos Avalos
Proyecto: DoloresMágico App (o DoloresConecta) — Flutter & Dart (MVVM + Clean Arch)

FICHA DE DISEÑO
NUBE Y SEGURIDAD
Equipo: GIDS6101-E
(1223100392 / 1220100084)

Integrantes y Roles:	**1. Valeria Guadalupe Calvillo Mendoza** (Matrícula: 1223100392) — *Product Owner & Mobile Backend Lead* **2. María del Carmen Vargas Martínez** (Matrícula: 1220100084) — *Scrum Master & Mobile UI/UX Flutter Lead*	**Tecnología Base:** **Flutter 3.24+ / Dart** Android & iOS Nativos

■■ BLOQUE 1: EL COMPONENTE EN LA NUBE

Proveedor Elegido:	**Google Firebase (Google Cloud Platform)** — Servicios móviles BaaS integrados mediante el patrón Singleton (FirebaseSingletonService) con alta disponibilidad y escalabilidad automática.
¿Para qué se usará la nube? ***(Servicios Activos)***	**[X] Autenticación:** *Firebase Authentication* con JWT y sesiones OAuth (correo/contraseña y cuentas Google) para roles diferenciados: Turista, Ciudadano, Artesano Productor y Administrador Municipal. **[X] Base de datos:** *Cloud Firestore* (NoSQL reactivo multi-región) para colecciones talleres, productos, reportes_urbanos (con geolocalización) y usuarios. **[X] Almacenamiento de archivos:** *Firebase Cloud Storage* con compresión nativa <500 KB para fotos de evidencia urbana (baches, luminarias) y catálogos de cerámica mayólica. **[X] Funciones de servidor / Backend:** *Firebase Cloud Messaging (FCM)* para notificaciones push de estado de reportes, y *Cloud Functions* para asignación segura de Custom Claims (admin).

■ BLOQUE 2: LAS 3 REGLAS DE SEGURIDAD (DISPOSITIVO, VIAJE Y BASE DE DATOS)

1. En el teléfono del usuario: ***(Almacenamiento Local Seguro)***	**Cero contraseñas en texto plano:** Se utiliza la librería flutter_secure_storage que delega en el hardware criptográfico nativo: **Android Keystore** (cifrado con claves RSA/AES respaldadas por hardware) e **iOS Keychain**. Solo se almacena el *Refresh Token* cifrado. Para la persistencia de datos en modo offline (Hive), se genera una clave criptográfica de 256 bits derivada localmente para abrir cajas cifradas (Hive.openBox(..., encryptionCipher: HiveAesCipher(key))).
2. En el viaje de los datos: ***(Seguridad en Tránsito)***	**Cifrado estricto TLS 1.3 / HTTPS End-to-End:** Todas las conexiones entre la app móvil y Firebase operan obligatoriamente bajo canales cifrados TLS 1.3. Se implementa **Certificate / Public Key Pinning** en las llamadas REST/gRPC del cliente Flutter para neutralizar ataques de interceptación *Man-in-the-Middle (MitM)* en redes Wi-Fi públicas turísticas de Dolores Hidalgo. Los payloads de reportes urbanos van firmados con timestamp y coordenadas GPS validadas por geocerca municipal (≤ 15 km).
3. En la base de datos: ***(Reglas de Acceso Firestore)***	**Reglas de Seguridad Firestore declarativas basadas en tokens (RBAC):** • **Principio de Mínimo Privilegio:** Ningún usuario anónimo puede leer o escribir datos sensibles. • **Aislamiento de Perfiles:** match /usuarios/{userId} { allow write: if request.auth.uid == userId; } (un usuario no puede modificar el perfil de otro). • **Reportes y Talleres:** Los artesanos solo editan su propio taller (request.auth.uid == resource.data.artesanoId). Solo administradores autenticados con Custom Claims (request.auth.token.role == 'admin') pueden cambiar el estado municipal a 'Atendido' o aprobar registros.

■■ BLOQUE 3: PROTECCIÓN DEL CÓDIGO Y GESTIÓN DE CREDENCIALES (API KEYS)

Ocultamiento de Llaves en Repositorio Público:	**1. Archivos .env y Exclusión en .gitignore:** Se utiliza el paquete flutter_dotenv para cargar las credenciales en tiempo de compilación. El archivo real .env está explícitamente ignorado en el control de versiones Git, subiendo al repositorio público únicamente una plantilla pública .env.example con variables vacías para guiar la configuración de desarrollo. **2. Protección de Archivos de Configuración Nativa:** Los archivos google-services.json (Android) y GoogleService-Info.plist (iOS) están protegidos y filtrados en .gitignore, empleando secretos de repositorio en **GitHub Secrets** para los flujos de integración continua (CI/CD). **3. Restricción de Llaves en Google Cloud Console:** En la consola de Google Cloud, todas las API Keys asociadas a Firebase y Google Maps cuentan con restricciones de aplicación estrictas vinculadas a la huella digital criptográfica **SHA-1 del keystore** y al identificador de paquete oficial (mx.edu.utng.dolores_magico_app). De esta manera, aunque una llave de cliente llegara a extraerse de un binario descompilado, los servidores de Google rechazan cualquier petición que no provenga de la app legítima firmada.

Tecnología y Lenguaje de Desarrollo:
• **Framework:** Flutter SDK 3.24+ (Dart 3.5+) con compilación AOT multiplataforma (Android SDK 23-34 / iOS 13+).
• **Patrón de Arquitectura:** MVVM + Clean Architecture desacoplada (Capas domain, data y presentation).
• **Gestión de Estado y Sensores:** Provider reactivo, Geolocator (GPS) y Cámara nativa con geocerca de Dolores Hidalgo.

Control de Calidad y Enlaces Públicos Activos:
• **Repo GitHub:** github.com/valeria1732/app_Dolores_Magico
• **Tablero Kanban:** github.com/users/valeria1732/projects/1
• **Docente Invitado:** José de Jesús Eduardo Barrientos (lalobarri)
• **Fecha de Auditoría:** Octubre 2026 | **Estado:** Aprobado para Fase de Servidor